

Pourquoi ne peut-on pas mettre un fusible plus gros ?

Physique-chimie · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

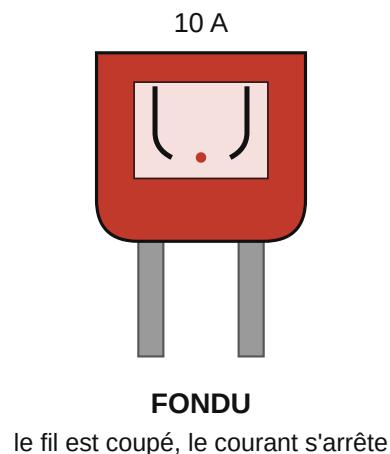
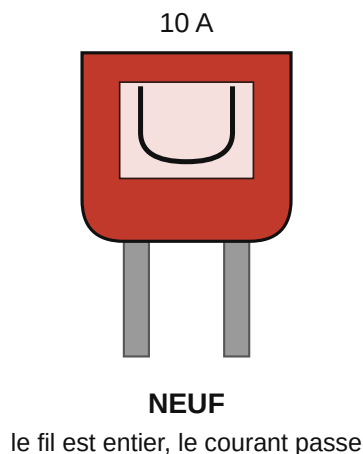
La situation. Un client arrive à l'atelier : ses feux de croisement ne s'allument plus. Vous ouvrez la boîte à fusibles. À la place d'un fusible, vous trouvez un morceau de **papier aluminium** enroulé autour de l'ancien. Le client explique : « il claquait tout le temps, alors je l'ai bloqué. »

Problème : pourquoi ne peut-on pas remplacer un fusible par un modèle plus gros — ou par du papier aluminium ?

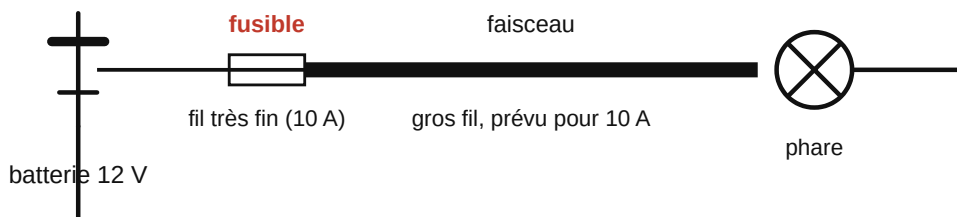
Ce que je pense au début :

1. À quoi sert un fusible ?

Un fusible neuf et un fusible fondu



Le fusible : le point le plus fin du circuit



Quand l'intensité devient trop grande, c'est le point le plus fin qui chauffe et fond en premier : le fusible.

Le courant électrique chauffe tout fil qu'il traverse, d'autant plus qu'il est intense. Le fil du fusible est volontairement le **plus fin** du circuit : c'est lui qui chauffe et fond le premier, avant que le faisceau ne soit endommagé.

Quand le fil du fusible est fondu, le courant passe-t-il encore ? Pourquoi ?

2. Combien de courant passe dans un circuit ?

Sur un appareil, la plaque signalétique indique sa **tension U** (en volts, V) et sa **puissance P** (en watts, W). Elles sont liées à l'**intensité I** (en ampères, A) :

$$P = U \times I \quad \text{donc} \quad I = P \div U$$

Sur un véhicule courant, la tension du réseau est **12 V**.

Exemple traité : feux de croisement, $P = 110 \text{ W}$, $U = 12 \text{ V}$. $I = 110 \div 12 = 9,16... \approx \mathbf{9,2 \text{ A}}$. Les feux de croisement absorbent environ 9,2 ampères.

Calcule l'intensité absorbée par les autres circuits (calculatrice autorisée) :

Circuit	Puissance	Tension	Calcul $I = P \div U$	Intensité
Feux de croisement	110 W	12 V	$110 \div 12$	9,2 A
Autoradio	40 W	12 V		
Ventilateur d'habitacle	120 W	12 V		
Lunette arrière dégivrante	180 W	12 V		

3. Comment choisit-on le calibre ?

Code couleur des fusibles automobiles (type ATO / mini)

5 A	7,5 A	10 A	15 A	20 A	25 A	30 A	40 A
beige	marron	rouge	bleu	jaune	incolore	vert	orange

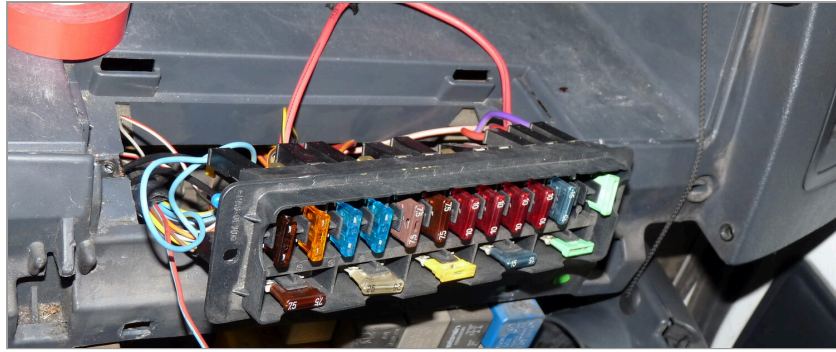
Règle : on choisit le premier calibre supérieur à l'intensité calculée ($I = P \div U$).

Règle : on choisit le **premier calibre supérieur** à l'intensité calculée. Trop juste, le fusible fondrait à chaque allumage ; trop grand, il ne protégerait plus rien.

Circuit	Intensité calculée	Calibre choisi	Couleur
Feux de croisement	9,2 A	10 A	rouge
Autoradio			
Ventilateur			
Lunette dégivrante			

Le fil qui alimente l'autoradio est fin, celui de la lunette dégivrante est bien plus gros. Pourquoi, à ton avis ?

4. Retour au papier aluminium



Une boîte à fusibles : chaque circuit a son fusible, choisi selon son intensité.

Le fusible d'origine était un **10 A**. Le papier aluminium, lui, laisse passer **60 A** sans fondre. Le faisceau est prévu pour 10 A.

1. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'un court-circuit survient dans le circuit des feux ?

.....

2. Le faisceau est prévu pour 10 A. Que subit-il si 60 A le traversent ?

.....

3. Où se trouve désormais le point le plus faible du circuit ?

.....

À RETENIR

Un **fusible** est un dispositif de protection : il constitue volontairement le point le plus fragile du circuit et fond lorsque l'intensité dépasse son **calibre** (en ampères). Ce calibre est choisi juste au-dessus de l'intensité normale du circuit, calculée par $I = P \div U$.

Le faisceau électrique est dimensionné pour cette même intensité. Poser un fusible plus gros — ou le court-circuiter avec du papier aluminium — ne supprime pas la surintensité : cela transforme le faisceau en point faible, avec un risque d'échauffement, de fusion de l'isolant et d'**incendie du véhicule**.

Un fusible qui fond n'est pas une panne de fusible : c'est le signal d'un défaut à rechercher dans le circuit.

Travail à la maison

1. Que signifie « fusible de calibre 15 A » ?

.....

2. Un ventilateur de 96 W fonctionne sous 12 V. Quelle intensité absorbe-t-il ? Quel fusible choisir ?

.....

3. Un fusible de 20 A a fondu. Un collègue propose d'en mettre un de 30 A. Que lui réponds-tu, en deux phrases ?

.....

.....

4. Quelle est la couleur d'un fusible de 10 A ?

.....

5. Pourquoi le fil de la lunette dégivrante est-il plus gros que celui de l'autoradio ?

.....